ARAŞTIRMA PLANLAMA BELGESİ

Santral seröz koryoretinopati

Retrospektif çalışma taslağı

Protokol, güncel PubMed karşılaştırmaları
ve Astra bağımsız yöntem görüşü

Öne çıkan çalışma adayı

İlk belgelenmiş subretinal sıvı kaybındaki elipsoid zon bütünlüğünün üç ay sonraki görmeyle ilişkisi.

Belgenin durumu
Google tablosundaki hasta verileri incelenemedi. Hedefli PubMed taraması: 389 benzersiz kayıt; seçili kaynaklar incelendi. Bu belge hasta sonuç analizi veya tamamlanmış sistematik derleme değildir.

26 Ekim 2026

Bölüm I
Retrospektif protokol ve literatür karşılaştırması

26 Ekim 2026 • Yeniden hazırlanmış araştırma taslağı • Tasarım: retrospektif gözlemsel kohort.

1. Tasarım kararı ve belgenin kapsamı

Kullanıcı çalışmanın retrospektif olacağını belirtmiştir. Bu belge önceki prospektif protokolün yerine kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Hasta çağırma, yeni kontrol ziyareti oluşturma veya geçmişte yapılmamış ölçümleri varmış gibi tamamlama öngörülmez. Mevcut tıbbi kayıtlar ve arşiv görüntüleri yeniden değerlendirilir. Yeni bir ziyaret veya ölçüm eklenirse tasarımın o bileşeni ayrıca tanımlanır.

Ana öneri: İndeks epizotta ilk belgelenmiş tam subretinal sıvı (SRF) kaybındaki elipsoid zon (EZ) bütünlüğünün, yaklaşık üç ay sonraki en iyi düzeltilmiş görme keskinliğiyle ilişkisini, kuru ziyaretteki görme dikkate alınarak incelemek.

Bu, bilinen EZ–görme ilişkisinin bağımsız yerel kohortta zamansal olarak yeniden değerlendirilmesidir. İlk kez keşfedilen bir ilişki, doğrulanmış bir risk skoru veya tedavi etkinliği çalışması olduğu iddia edilmez. Klinik katkı, kuruluk anındaki görmenin ötesinde EZ'nin ek prognostik bilgi sağlayıp sağlamadığını belirsizliğiyle tahmin etmektir.

Veri erişimi: Paylaşılan Google Sheet yeniden denenmiş, HTTP 401 (yetkilendirme gerekli) yanıtı alınmıştır. Sütunlar, hasta sayısı, görme ölçüm yöntemi, takip düzeni ve görüntü kalitesi bilinmemektedir. Bu nedenle bu belgede kullanıcıya ait hasta sonuçları, örneklem büyüklüğü veya istatistiksel analiz sonucu yoktur.

Literatür erişimi: Önceki oturumdaki engel bu yeniden değerlendirmede PubMed için kalkmıştır. Üç hedefli arama çalıştırılmış, 389 benzersiz PubMed kaydı alınmıştır. Seçilmiş çalışmaların gerçek özetleri; Fujita ve Suwal çalışmalarının yöntem/tam metinleri incelenmiştir. Tedavi literatürü ve E9 belgeleri ayrıca kontrol edilmiştir. Bu, tamamlanmış çok veri tabanlı ve çift değerlendiricili sistematik derleme değildir.

2. Retrospektif tasarımda ne değişti?

Konu	Güncellenmiş retrospektif yaklaşım	Gerekçe
Hasta kaydı	Önceden sabitlenmiş tarihlerdeki tüm ardışık uygun kayıtlar	Sonucu iyi olan veya düzenli kontrole gelen gözleri seçmemek
Başlangıç	İlk belgelenmiş kuru OCT ziyareti	Gerçek kuruma günü arşivden kesin bilinemez
Takip	60–120. günler arasındaki mevcut ziyaret; 90. güne en yakın ölçüm	Tam 90. gün ölçümü varmış gibi davranmamak
Görme	Kayıttaki gerçek BCVA yöntemi ve logMAR dönüşümü	Snellen kaydından sahte ETDRS harf skoru üretmemek
OCT	Arşiv görüntülerinin standart, sonuca maskeli yeniden okunması	Eski rapor ifadeleri arasındaki farkı azaltmak
Eksik veri	Eksiklik nedeni ve gözlenme süreci ana yöntem sorunu	Kontrolü olmayan hastayı otomatik dışlamamak
Tedavi	Rutin bakım öyküsü ve zamanlaması	Araştırmacı geçmişteki tedaviyi standardize edemez
Örneklem	Erişilebilir sabit kohort; tahmin hassasiyeti üzerinden yeterlilik	Sonradan gözlenen etkiyle 'post-hoc güç' hesaplamamak
Etik	Kayıt incelemesi için etik kurul/kurum izni; muafiyet otomatik değil	Retrospektif tasarım onam ve veri korumadan kendiliğinden muaf değildir

3. Araştırma sorusu ve hipotez

Önerilen başlık: **“Santral seröz koryoretinopatide ilk belgelenmiş anatomik düzelmedeki elipsoid zon bütünlüğü ve sonraki görsel sonuç: retrospektif kohort.”**

Soru: İndeks epizotta tam SRF kaybı belgelenen SSKR gözlerinde, kuru ziyarette foveal EZ kesintisi bulunan ve bulunmayan gözlerin yaklaşık üç ay sonraki BCVA logMAR değerleri, kuru ziyaretteki BCVA ve sınırlı sayıdaki başlangıç özelliği hesaba katıldığında farklı mıdır?

Ana açıklayıcı değişken, önceden tanımlanmış foveal alandaki EZ kesintisidir. Birincil sonuç yaklaşık üç ay sonraki BCVA logMAR'dır; daha yüksek logMAR daha kötü görmeyi gösterir. Ana tahmin, EZ kesintisi olan ve olmayan gözler arasındaki düzeltilmiş ortalama logMAR farkı ve %95 güven aralığıdır. Test iki taraflıdır; yalnız p-değeri değil farkın klinik büyüklüğü ve belirsizliği raporlanır.

Bu hedef, EZ'nin görme üzerindeki nedensel etkisini ölçmez. Kuru ziyaretteki görmeyle düzeltme toplam yapısal/işlevsel ilişkiyi değil, o anda zaten bilinen görmenin üzerine ek bilgiyi hedefler. Klinik bireysel tahmin modeli geliştirme veya dış model doğrulama ayrı ve daha kapsamlı sorulardır.

4. Kaynak kohort, indeks epizot ve çalışma gözü

Kaynak kohort; seçilen merkezde/merkezlerde, belirlenen başvuru aralığında aktif SSKR tanısıyla izlenen ardışık erişkinlerden oluşturulur. Aktif hastalıkta indeks epizot, çalışma aralığında uygun biçimde belgelenen ilk aktif epizottur. Önceki epizot öyküsü ayrı kaydedilir; eski kayıt yokluğu 'hayatındaki ilk epizot' sayılmaz.

Bileşen	Önceden yazılacak kural
Takvim	Kaynak tarama başlangıcı/bitişi, kuru indeks kabul aralığı, klinik gözlem/kayıt kapsama bitişi, veri çıkarma ve veri kilit tarihleri gerçek arşive göre ayrı doldurulacak; tarih uydurulmaz
Ana analiz kohortu	Kaynak kohortta indeks epizot sonrası tam SRF kaybı uygun OCT ile belgelenen gözler
İdari takip fırsatı	Kuru indeks tarihi, klinik kayıt ve görüntülerin kapsandığı gözlem bitişinden en az 120 gün önce olmalı; veri kilidi farklı bir idari tarihtir. Bu kural gerçekleşen kontrol ziyaretine bağlı değildir
Kuru kohort uygunluğu	≥18 yaş, klinik/görüntüleme ile SSKR, kuru indekste kuruluğu doğrulayabilecek maküler OCT
Ana prognostik kohort	Kuru uygun kohortta EZ'si değerlendirilebilir ve geçerli/kaynağı belli kuru indeks BCVA'sı bulunan gözler. Eksik/okunamayan belirteç ve başlangıç BCVA nedenleri ayrı akışla gösterilir
Dışlama	MNV veya diğer eksüdatif nedenler; görmeyi ciddi ve bağımsız etkileyen önceden tanımlanmış hastalıklar; tanısı belirsiz kayıt
Önceki tedavi	Otomatik dışlama gerekmez; PDT/lazer/ilaç ve zamanlama kaydedilir. Tedavisiz alt grup ancak baştan belirlenmiş ek analizdir
Çalışma gözü	Hasta başına bir göz. Kaynak kohortta ilk uygun aktif göz; eşzamanlı iki uygun göz varsa sabit tohumlu rastgele seçim. Gelecekte kuruma veya görmeye bakılarak göz değiştirilmez
Kuru hale gelmeyenler	Ana kuru kohort analizine girmez; kaynak akışta sayı, izlem ve özellikleri raporlanır
Sonraki kontrolü olmayanlar	İdari ve başlangıç uygunluğu varsa ana kohorttan sırf sonuç eksik diye çıkarılmaz; eksik sonuç olarak ele alınır

MNV dışlamasında arşivde FA/ICGA/OCT-A bulunup bulunmadığı kaydedilir. Tüm eski hastalarda bu testlerin var olduğu varsayılmaz. Şüpheli MNV için maskeli klinik adjudikasyon ve 'belirsiz' kategorisi oluşturulur; doğrulanmış MNV dışlanır, belirsizlerin etkisi ayrıca incelenir. Kayıtlı hastalık süresi semptom başlangıcı ve belgeli OCT süresi olarak ayrılır.

Bu seçim, kuru hale gelebilen ve görüntülenmiş gözlere koşulludur. Sonuçlar aktif SSKR hastalarının tümüne veya hiç kuru hale gelemeyen gözlere genellenmez. Kuru başlangıç seçimi yanlış zaman atamasını önler; kuruluğa koşullamadan doğabilecek seçilim sorununu ortadan kaldırmaz.

5. Zaman sıfırı, sonuç penceresi ve olaylar

Zaman sıfırı, indeks epizot için arşivde tam SRF kaybının ilk belgelenmiş olduğu OCT tarihidir. Kuruluk, yeterli kalitedeki maküler tarama hacminde SRF görülmemesidir; tek bir seçilmiş B-kesitin kuru olması yeterli değildir. Son sıvılı ve ilk kuru ziyaret arasındaki süre ayrıca çıkarılır. 'İlk kuru' kayıt, gerçek kuruma tarihinin kesin ölçümü değildir.

Birincil sonuç, indeks sonrası **60–120 gün arasında 90. güne en yakın** uygun BCVA ölçümüdür. Eşit uzaklıktaki iki ölçümde daha erken ziyaret seçilir. Ziyaret seçimi görme sonucuna göre yapılmaz. Aynı gün birden fazla ölçüm varsa önceden belirlenmiş BCVA önceliği kullanılır; en iyi değeri seçme yapılmaz. Sonuç gerçek ölçüm günüyle raporlanır; tam 90. gün değeri diye adlandırılmaz.

Durum	Ana yaklaşım
Pencerede geçerli BCVA yok	Eksik birincil sonuç; başka ziyareti keyfî biçimde taşıma yok
Pencere içinde birden fazla ziyaret	90. güne uzaklık kuralı; ziyaret sayısı ve gerçek gün kaydedilir
Arada nüks veya yeniden tedavi	Sonuç yine kullanılır; ana kohorttan dışlama yok
Nüks öncesi ve sonrası ölçümler	Aynı 90. güne en yakın ziyaret kuralı tüm gözlere eşit uygulanır; daha iyi sonucu seçme yok
Katarakt cerrahisi gibi görmeyi değiştiren olay	Olay ve tarih kaydedilir; ana rutin-bakım hedefi ve önceden belirlenmiş ek analiz ayrı yorumlanır
Ölüm	Olağan eksik BCVA gibi imputasyon yapılmaz; sayı ve zaman ayrı raporlanır, anlamlı sıklıkta ise hedef yeniden tanımlanır

Birincil analiz mevcut ziyaret penceresindeki görsel durumu hedefler. Zaman farkı önemliyse gerçek gün kovaryatı, örneklem yeterliyse modele eklenir. 75–105 günlük dar pencere bir sağlamlık incelemesidir; katılanlar değiştiği için aynı popülasyonu otomatik olarak temsil ettiği varsayılmaz. Daha geniş pencere farklı bir hedefi ölçebilir ve birincil sonuç yerine geçmez.

İkincil sonuçlar: aynı pencerede OCT'de SRF varlığı; kuru indeksten sonra ilk belgelenmiş nüks; EZ durumundaki değişim mevcut görüntülerde; logMAR değişiminin tanımlayıcı özeti. Kalıcı sıvı ile kuruduktan sonra nüks ayrı tutulur. Olaylar ziyaretler arasında gelişebileceğinden ilk belgelenmiş nüks tarihi gerçek başlangıç günü değildir.

6. Veri sözlüğü ve ölçüm kalitesi

Değişken grubu	Çıkarılacak bilgiler	Kalite kuralı
Bağlantı ve tarihler	Kimliksiz hasta/göz kodu; kaynak giriş, son sıvılı, kuru indeks, sonuç, klinik gözlem bitişi, veri çıkarma ve veri kilit tarihleri	Hasta kimliği analiz tablosuna girmez; kronoloji ve idari/klinik tarih farkı denetlenir
Hastalık	İlk/rekürren/bilinmiyor; semptom süresi; belgeli sıvı süresi; önceki kuru epizot	Bilinmiyor sıfır gün veya ilk epizot diye kodlanmaz
Görme	Kuru indeks ve sonuç BCVA; gerçek tablo/ölçek; düzeltme durumu, refraksiyon ve kaynak	Snellen, desimal, Landolt ve gerçek ETDRS ayrı işaretlenir
EZ	Foveayı merkez alan önceden sabitlenmiş alanda kesinti var/yok/değerlendirilemiyor	Görüntü atlası, sonuca maskeli okuma, ikinci okuyucu ve uzlaşma
OCT bağlamı	Cihaz, tarama yoğunluğu, sinyal/kalite; SRF, PED, ONL ve ELM yalnız önceden seçilmiş ek alanlar	Cihazlar arası ölçümler otomatik eşdeğer sayılmaz
Klinik karıştırıcılar	Yaş; uygun kayıtlı hastalık süresi; tanımlı görme komorbiditeleri; lens durumu	Kaydı olmayan komorbidite otomatik yok kabul edilmez
Tedavi	İndeks öncesi/sonrası tedavi türü, tarih, PDT dozu/fluensi mevcutsa, tedavi gerekçesi	Tedavi tarihi yoksa tahmin edilmez; nüks sonrası tedavi ayrı
Eksiklik/izlem	Ziyaret varlığı, pencerede ölçüm yokluğu, neden biliniyorsa nedeni; başka merkez bakımı	'Kontrole gelmedi' ile 'kayıt bulunamadı' ayrılır

Görme dönüşümü: Güvenilir desimal BCVA için logMAR = −log10(desimal); Snellen kesri için logMAR = log10(payda/pay). Bu sayısal dönüşüm farklı görme tablolarının ölçüm özelliklerini eşitlemez. Gerçek ETDRS harf kaydı varsa kaynağı korunur; Snellen'den ETDRS harfi üretip ölçülmüş gibi sunulmaz. Parsiyel satır okuma, parmak sayma/el hareketi/ışık hissi gibi kayıtlar ana sürekli ölçeğe keyfî değerlerle eklenmez; sayıları ve önceden belirlenen ek analizleri raporlanır. Düzeltilmemiş görme BCVA diye etiketlenmez.

EZ okuması: Başlangıç için uygulanabilir kural, santral 1 mm'lik foveal bölgede doğrulanabilir EZ sürekliliğidir; bu alan klinik görüntüleme ekibiyle sonuçlar açılmadan kesinleştirilir. Kesinti ve görünmezlik ayrımı, artefakt ve düşük kalite örnekleriyle tanımlanır. İlk çalışma için tek ikili ana belirteç yeterlidir. Yeni nicel EZ indeksi veya çok evreli sınıflama ancak görüntüler buna uygunsa, yöntemi önceden sabitlenerek ayrı hedef olur.

Maskeli okuyucu sonraki BCVA'yı, nüksü ve klinik yorumları görmez. Bir altküme sonuçlara göre seçilmeden bağımsız çift okunur; ikili sınıflamada uyum yüzdesi ve kappa, nicel ölçüm varsa uygun ICC ve güven aralıkları raporlanır. Okuyucular arası anlaşmazlık sonuç görülmeden çözülür. Değerlendirilemeyen EZ normal EZ diye kodlanmaz ve gözlenmeyen hasar görüntüden varsayılmaz.

7. İstatistiksel analiz planı

Protokol ve SAP, mümkünse hasta sonuçları çıkarılmadan ve EZ–görme eşleştirmesi açılmadan tarihlenir. Veri daha önce görülmüşse hangi kararların bundan önce/sonra verildiği dürüstçe kaydedilir; geçmiş bir çalışma için ileriye dönük kayıt yapılmış izlenimi oluşturulmaz.

1. Kaynak, kuru uygun ve analizde kullanılan kohortlar için ayrı akış verilir. Hasta ve göz sayıları, kayıp/kalitesiz kayıt nedenleri, EZ gruplarındaki dağılımlar ve her sonucun paydası gösterilir.

2. Görme ve zaman dağılımları medyan/IQR ve uygun ortalama/SS ile özetlenir. Kayıt eksikliği her ana alan için yüzde ve sayı olarak raporlanır. Başlangıç tablolarında p-değeriyle kovaryat seçimi yapılmaz.
3. Ana model: sonuç logMAR = sabit + EZ kesintisi + kuru indeks logMAR + önceden seçilmiş az sayıdaki kovaryat. Yaş temel adaydır. Güvenilir hastalık süresi ve sonuç ölçüm günü örneklem/parametre kapasitesine göre önceden değerlendirilir. Tüm OCT değişkenleri aynı modele doldurulmaz. Süreç sonuçlara göre adımlı seçime dönüştürülmez.
4. Ana etki EZ katsayısı ve %95 güven aralığıdır. Pozitif fark daha kötü görmeyi belirtir. Doğrusallık, değişen varyans ve uç değerler incelenir; uygun durumda HC3 gibi sağlam standart hatalar kullanılır. Sağlam standart hata seçilim ve ölçüm hatasını düzeltmez.
5. Yalnız ilişki tahmini hedefleniyorsa yeni risk skoru, ROC kesim noktası veya eğitim/test bölmesi gerekmez. 'Ek prognostik bilgi' denecekse kuru BCVA ve seçilmiş kovaryatları içeren temel modelle EZ eklenen model karşılaştırılır. Ek açıklanan varyans ve belirsizliği raporlanabilir; örneklem yeterliyse bootstrap iyimserlik kontrolü yapılır. Klinik yarar veya bireysel tahmin doğruluğu kanıtlandığı söylenmez.
6. İndeks öncesi tedavi ve kroniklik bakım bağlamı olarak raporlanır. İndeks sonrası nüks/tedavi, belirtecin sonraki gidişle bağlantısının parçası olabilir; ana modele otomatik konulmaz. Yalnız nükssüz veya tedavisiz kalanları seçmek aynı hedefin yansız analizi değildir. Bu alt gruplar farklı hedefli, keşifsel analiz olarak sunulur.
7. Birincil analiz tek göze dayanır. İki gözün tümüyle ek analiz yapılırsa hasta içi bağımlılık karma model/GEE ile dikkate alınır; bunun veri ve varsayım gereklilikleri ayrıca denetlenir.
8. İkincil sonlanımlar ve alt gruplar sınırlı, önceden belirlenmiş ve keşifsel etiketlidir. Küçük alt gruplarda anlamsızlık 'fark yok' demek değildir. Klinik anlamlılık yalnız p<0,05'e bağlanmaz.

8. Eksik veri ve başlıca yanlılıklar

Eksikliği ortadan kaldıran tek yöntem yoktur. İlk adım veri kaynağını ve eksikliği anlamaktır. Kaynak aktif kohort → kuru uygun kohort → EZ ve başlangıç BCVA'sı değerlendirilebilir prognostik kohort → sonuç ölçümü gözlenen/eksik grupları ayrı raporlanır. İlk iki kohortta uygunluk dışında kalan belirteç/ölçüm nedenleri görünür tutulur. Ana prognostik kohortta gelecekte sonuç ölçümü eksik olanlar kohorttan çıkarılmaz. Bu iki sonuç-gözlenme grubunun başlangıç özellikleri karşılaştırılır. Tam olgu analizi varsayılan biçimde yansız sayılmaz.

Sorun	Önleme/inceleme	Yorum sınırı
Düzenli kontrole gelenlerin seçilmesi	Uygunluğu gelecek BCVA ziyaretine bağlamama; gözlenme sürecini raporlama	Sağlıklı veya kötüleşen hastaların daha sık gelmesi sonucu etkileyebilir
Kuru hale gelmeye koşullama	Kaynak akışını ve kuruyamayanları raporlama; zaman sıfırını kuru ziyaret yapma	Aktif tüm SSKR'ye genellenemez; collider/seçilim olasılığı sürer
Düzensiz ziyaret/olay saptama	Sabit seçim kuralı, gerçek gün, ziyaret yoğunluğu; nüks için aralık belirsizliği	Görülmeyen geçici nüksler dışlanamaz
Ölçüm farklılığı	Görme ölçeği ve OCT cihazını kaydetme; maskeli yeniden okuma	Dönüşüm gerçek standardizasyonun yerine geçmez
Endikasyon yanlılığı	Tedavi zamanları ve gerekçesi; tedavi üstünlüğü iddiasından kaçınma	Basit kovaryat/propensity score ölçülmemiş karıştırmayı gidermez

Sorun	Önleme/inceleme	Yorum sınırı
Eksik BCVA/kovaryat	Uygun MAR senaryosunda çoklu imputasyon; MNAR duyarlılığı	Hiç izlenmeyen sonuçlar için veri dışı varsayım gerekir
Görüntü kalitesi	Değerlendirilemiyor kategorisi ve dışlama nedenleri	Kalitesiz görüntüler daha ağır hastalıkla ilişkili olabilir

Çoklu imputasyon uygulanacaksa sonuç, EZ, başlangıç BCVA, yaş, mevcut diğer ziyaret ölçümleri ve eksiklikle ilişkili yardımcı değişkenlerle uyumlu model kurulur. İmputasyon sayısı ve tanısal kontroller eksiklik düzeyine göre gerekçelendirilir. Yüksek eksiklikte çoklu imputasyonun güvenilirliği otomatik kabul edilmez. Görüntü yokluğundan kaynaklanan bilinmeyen EZ hasarı normalmiş gibi imputasyonla doldurulmaz; ana belirteç değerlendirilebilirliği hedef popülasyonu nasıl daraltıyor gösterilir.

MNAR için örneğin eksik sonuçların MAR tahminlerinden önceden gerekçelendirilmiş logMAR miktarları kadar daha kötü/iyi olduğu delta senaryoları kullanılabilir. Bunlar arşivde doğrulanmış sonuçlar değildir. Gözlenme olasılığı ağırlıkları ancak yeterli veri, uygun pozitiflik ve kararlı ağırlıklar varsa ek seçenek olur; çok küçük kohorta hem ağır imputasyon hem karmaşık ağırlık modelleri yüklenmez. LOCF veya keyfî en iyi/en kötü görmeyi ana sonuç yerine koyma kullanılmaz.

9. Sabit örneklem ve uygulanabilirlik

Retrospektif çalışmada kaynak aralık için tüm uygun kayıtlar sayılır; sonuç istenen yönde çıkana kadar dönem veya hasta eklenmez. Genişletme gerekiyorsa ölçüm ve bakım döneminin karşılaştırılabilirliğiyle gerekçelendirilir. Hasta sayısı şu anda bilinmediği için '100 hasta yeter' gibi bir sonuç verilemez.

Gerekli bilgiler: uygun kaynak hasta sayısı; kuru ziyarete ulaşma ve görüntünün okunabilirlik oranı; EZ kesintisi sıklığı; kuru/sonuç BCVA dağılımları; penceredeki sonuç bulunma oranı; klinik olarak önemli logMAR farkı ve artık varyans. İki grup dengesizse toplam hasta sayısı tek başına yeterli değildir.

Yalnız ölçek göstermek için, eşit iki bağımsız grupta sonuç SS=0,20 logMAR ve %95 güven aralığı hedef yarı genişliği 0,10 logMAR varsayılırsa kaba hesap yaklaşık 31 göz/grup, toplam 62 tamamlanmış göz verir: $n/\text{grup} \approx 2 \times 1{,}96^2 \times SS^2/d^2$. Bu, kovaryatlı nihai model hesabı veya yeterli güç garantisi değildir; girdiler kullanıcı verisinden doğrulanmamıştır. Grup dengesizliği, eksiklik, ölçüm hatası ve kovaryat yapısı nihai hassasiyeti değiştirir.

Sonuçları gördükten sonra gözlenen farkla hesaplanan post-hoc güç yerine güven aralığının genişliği ve klinik anlamlı etkilerle uyumu yorumlanır. Örneklem küçükse kapsam daraltılır; nadir EZ kesintili çok az göz varsa çok değişkenli çıkarım yerine tanımlayıcı seri veya başka önceden gerekçelendirilmiş soru seçilir. Retrospektif sabit kohort için başlangıçta hedeflenen fark üzerinden saptanabilir etki hesabı yapılabilir; bu gözlenen sonuçtan güç üretmekten farklıdır.

10. Alternatif konular için karar tablosu

Konu	Gerekli arşiv	Çıktı ve karar
İlk kurulukta EZ–sonraki BCVA	Kuru OCT, güvenilir aynı yöntemli BCVA, tarihler ve sonraki pencere	Ana koşullu öneri. Bilinen ilişkinin zamansal/yerel tekrarı; ölçüm uygunluğu şart
Başlangıç SRF yüksekliği–üçüncü ayda SRF varlığı	Aktif başlangıç OCT, tarihler, takip OCT ve tedavi bilgisi	Görme kayıtları yetersizse yedek. Arada kuruma dışlanamıyorsa 'kesintisiz persistans' denmez
Kuru ziyarette PED–ilk belgelenmiş nüks	Yeterli kuru kohort, uzun takip ve yeterli olay	Düzensiz izlem ve olay sayısı büyük sınırlama; toplam hasta sayısı tek başına yetmez
EZ–eşzamanlı görme ilişkisi	Yalnız aynı gün kuru OCT ve BCVA mevcut	Retrospektif kesitsel analiz olabilir; gelecek görmeyi öngörme/prognoz denmez

Yedek soruya geçiş, sonuçların anlamlılığına göre değil önceden raporlanan veri uygulanabilirliğine göre yapılmalıdır. Başlangıç SRF yüksekliğinin anatomik sonuçla ilişkisi de çok çalışılmıştır; yeni olduğu varsayılmaz. Gözlem/PDT/lazer karşılaştırması, ayrı bir nedensel soru ve zaman sıfırı planlanmadan bu protokole eklenmez.

11. ICH E9/E9(R1), Cochrane ve raporlama

ICH E9 ve E9(R1) esas olarak klinik denemelerin istatistiksel ilkeleri ve tedavi estimandlarını düzenler. Bir retrospektif biyobelirteç kohortunu randomize etkinlik kanıtına dönüştürmez. Bu çalışmada açık hedef popülasyon, ölçülen değişken, zaman, rutin bakım bağlamı, özet ölçü ve duyarlılık analizi ilkelerinden yararlanılır. EZ bir tedavi değildir; 'tedavi politikası estimandı' etiketi zorlanmaz. Sonraki tedavi/nüks ile eksik sonuç kayıtları ayrı sorunlar olarak ele alınır [16,17].

Cochrane Handbook kanıt sentezi yöntemidir; primer kohortun onay belgesi değildir [18]. Tedavi RCT'leri için RoB 2, randomize olmayan tedavi karşılaştırmaları için uygun ROBINS-I, prognostik faktör çalışmaları için QUIPS gibi amaca uygun araçlar gerekir. Bu oturumda çalışmaların tamamına resmi yanlılık değerlendirmesi veya sonuç bazında GRADE yapılmamıştır. Raporlama için STROBE ve rutin sağlık kayıtları kullanıldığı için uygulanabilir RECORD maddeleri değerlendirilir. STROBE/RECORD raporlama rehberidir; etik izin ve iyi tasarımın yerine geçmez. Yalnız gerçek tahmin modeli hedeflenirse TRIPOD/PROBAST ailesi devreye girer.

12. Gerçekleştirilen literatür taraması ve sınırları

26 Ekim 2026'da PubMed E-utilities üzerinden tarih/dil ve 'retrospective' filtresi olmadan üç odaklı sorgu çalıştırılmıştır. Tasarım filtresi kullanılmaması, prospektif veya başka tasarımdaki ilgili biyobelirteç kanıtını kaçırmamak içindir. Tam sorgular ve ham sonuçlar yerel kaynak paketinde saklanmıştır. Bu sayılar çalışma değil **kayıt** sayısıdır; aynı çalışmanın alt analizleri ve raporları ayrı kayıt olabilir.

Sorgu kümesi	PubMed kayıt sayısı	Amaç
EZ/fotoreseptör ve görme/prognoz	187	Önceki önerinin doğrudan öncülleri ve özgünlük kontrolü

Sorgu kümesi	PubMed kayıt sayısı	Amaç
Nüks/persistans ve öngörü/risk	171	Yedek sorular ve doğal seyir yöntemleri
PLACE/SPECTRA/VICI veya Cochrane dergisi	47	Tedavi bağlamı ve kanıt sentezi
PMID ile tekilleştirilmiş birleşim	389	388 makale kaydı + 1 VICI kitap/ayrıntılı çalışma raporu

Sorgu çekirdeği:

```
("Central Serous Chorioretinopathy"[Mesh]
OR "central serous chorioretinopathy"[tiab]
OR "central serous retinopathy"[tiab]
OR "central serous choroidopathy"[tiab])
```

Birinci ek: (ellipsoid[tiab] OR "inner segment"[tiab] OR photoreceptor*[tiab] OR "external limiting membrane"[tiab]) AND (visual[tiab] OR prognos*[tiab] OR predict*[tiab] OR recover*[tiab]).

İkinci ek: (recurren*[tiab] OR persisten*[tiab]) AND (predict*[tiab] OR prognos*[tiab] OR risk[tiab]).

Üçüncü ek: (PLACE[tiab] OR SPECTRA[tiab] OR VICI[tiab] OR (Cochrane[Journal])).

Bu hedefli arama tüm SSKR literatürünün eksiksiz taraması değildir. Her kaydın tam metni incelenmemiş; bağımsız çift eleme yapılmamış; Embase/CENTRAL/atıf ve kayıt taraması bu çalışmada tamamlanmamıştır. Aşağıdaki tablolar konu seçimine doğrudan katkı veren seçili kaynakları karşılaştırır. Arama korpusunun tamamının PMID/başlık listesi ayrıca sunulur; listede bulunmak dahil edilmiş çalışma veya kalite onayı demek değildir.

13. Doğrudan ilgili OCT–görme çalışmalarının karşılaştırması

Kaynak düzeyi: 'TM' erişilen tam metnin ilgili yöntem/sonuçlarının incelendiğini; 'Ö' PubMed özetinin incelendiğini gösterir. Aşağıdaki sayılar kullanıcı verisi değildir. Tasarım adı yazarın kullandığı adla zaman ilişkisi birlikte dikkate alınarak yorumlanmıştır.

Çalışma / örneklem	Tasarım ve bulgu	Bizim konuya etkisi / sınırlama	Kaynak
Piccolino 2005; 28 göz; 16 gözde yeniden yapışma sonrası değerlendirme	Gözlemsel seri; fotoreseptör tabakası hasarı görme kaybı ve iyileşmeyle ilişkili	Yapı–işlev bağlantısı uzun süredir biliniyor; küçük seri ve eski OCT teknolojisi	[1] Ö
Matsumoto 2009; 67 göz/65 hasta	Düzelmiş SSKR'de ONL kalınlığı ve IS/OS sürekliliği görmeyle ilişkili	Kuru anatomide görsel açıklayıcılar yeni keşif değildir; zamansal hedef ve eşzamanlı ilişki ayrılmalı	[2] Ö
Ojima 2010; 74 göz/70 hasta	Retrospektif; erken kuruluk sonrası 21 gözde IS/OS seçilememiş; izlenen bir bölümde çizgi ve görme zamanla toparlamış	Önceki öneriye doğrudan yakın zamansal öncül. İlk EZ-prognoz çalışması iddiası yapılamaz; izlem seçilimi dikkate alınmalı	[3] Ö
Hasegawa 2015; 25 SSKR gözü ve 18 diğer göz, 23 hasta	Retrospektif; foveal EZ'si sağlam seçilmiş düzelmiş gözlerde dış segment kısalığı görsel yakınmayla ilişkili	Sağlam EZ normal işlev garantisi değildir; yalnız ikili EZ ölçümü tüm fonksiyon kaybını açıklamayabilir	[4] Ö

Çalışma / örneklem	Tasarım ve bulgu	Bizim konuya etkisi / sınırlama	Kaynak
Suwal 2019; 48 göz/45 hasta	Başlangıç OCT–izlem incelemesi; ortalama logMAR 0,46'dan 0,18'e; 26 gözde 3 ayda SRF; IS/OS/ELM bozulması ve hiperreflektif noktalar kötü sonuçla ilişkili	Tam metin erken kuruyanlarda son kontrolün taşındığını belirtiyor; bizim sabit pencere yaklaşımı bunu tekrarlamaz. Bazı analizler göz bağımlılığı/karıştırma açısından sınırlı	[5] TM
Fujita 2019; 25 göz/23 hasta	Retrospektif seri; nicel rezidüel EZ ve eşzamanlı görsel işlev. rEZc uyum ICC=0,938; rEZave ICC=0,979	Nicel EZ–görme ve duyarlılık ilişkisi öncülü. Eşzamanlı işlev analizi, kuru indeks sonrası 90 gün hedefiyle aynı değildir; yerel görüntü kalitesi ayrıca test edilmeli	[6] TM
Hasan 2026, MICRoN 2; 84 düzelmiş göz	Çok merkezli retrospektif; uzun semptom süresi ve kompleks hastalık EZ atrofisiyle ilişkili	Sonuç değişkeni EZ durumu; sonraki 3 aylık BCVA çalışması diye sunulamaz. Hastalık süresi/fenotipin önemini destekler	[7] Ö
Berni 2026; 139 göz/126 hasta	Çok merkezli retrospektif PDT kohortu; başlangıç fotoreseptör evreleri, başlangıç BCVA ile birlikte son BCVA ile ilişkili; 81/139 gözde 6 ay içinde SRF kaybı	Aktif başlangıç evresi–PDT sonrası sonuç araştırılmış. Bizde ilk kuru indeks farklıdır; yine de 'EZ görmenin ötesinde ilk kez bilgi sağlar' iddiası desteklenmez	[8] Ö

Sonuç: Retrospektif olması veya EZ kullanması tek başına özgünlük sağlamaz. Savunulabilir fark; ilk belgelenmiş kuru tarihe sabitlenen zaman sıfırı, sonuca maskeli standardize EZ değerlendirmesi, gerçek takip penceresi, kuru görmeyle düzeltilmiş zamansal ilişki ve bağımsız yerel kohorttur. Bunun yayımlanmaya yeterli katkı olup olmadığı benzer tam metinlerin ayrıntılı haritası ve gerçek arşiv uygunluğuyla kararlaştırılmalıdır.

14. Persistans ve nüks alternatiflerinin kanıtı

Çalışma / örneklem	Gerçek özet bulgusu	Tasarıma çıkarım	Kaynak
Lee 2016; 62 göz/62 hasta	Retrospektif lazer serisi; hiperreflektif odak sayısı anatomik/görsel toparlanma ve nüksle ilişkili	Tedaviye özgü örneklem; ölçüm yeri ve zaman tanımı taşınmadan sonuç genellenmez	[9] Ö
Mohabati 2020; 295 göz/291 hasta	İlk epizottan iyileşen akut olgular seçilmiş; kayıtlarda nüks tedavisizlerde %24, tedavililerde %4	Randomizasyon yok; tedavi üstünlüğü çıkarılamaz. Başlangıç seçimi iyileşmiş olgulara koşullu; akut tüm olguların doğal seyri değildir	[10] Ö
Zhou 2022; 538 göz/538 hasta	Dokuz merkez, retrospektif; 253 gözde en az bir nüks; takip 3–86 ay; steroid öyküsü, bilaterallik ve kronik bulgular ilişkili	Farklı takip sürelerinde yalnız ham nüks yüzdesi karşılaştırmak yanıltıcı olabilir; olay ve gözlenme süresi planlanmalı	[11] Ö
Seiler 2024; 255 hasta/344 göz, 5211 OCT	Yapay zekâ ile OCT belirteçleri; 178 rekürren, 109 nonrekürren göz; 57 göz dışlanmış	Görüntü sayısı bağımsız hasta sayısı değildir; hasta/göz bağımlılığı ve zaman sıfırı değerlendirilmeden model performansı taşınmaz	[12] Ö
Hatakeyama 2025; 48 göz/48 hasta	İlk epizot akut, tedavisiz başlangıç; %38'de semptom başlangıcından ≥6 ay sıvı; yaş, retinal kalınlık ve diğer göz FAF değişimi ilişkili	Küçük kohort; büyük OR'ların belirsizliği tam metinle görülmeli. Altı aylık semptom zamanı bizim 3 aylık başvuru penceresiyle aynı değildir	[13] Ö
Gandhi 2026, MICRoN 4; 308 göz/295 hasta	Çok merkezli retrospektif; 148 persistan, 160 düzelmiş göz; bilinen rekürrens dışlanmış	Persistans ve nüksün ayrılmasını destekler. Özetin sıra dışı yaş-OR ifadesi doğrulanmadan etki büyüklüğü olarak alınmadı	[14] Ö

Bu çalışmalardaki prevalans ve nüks oranları kullanıcı arşivi için doğrudan varsayım sayılmaz. Hastalık tanımı, tedavi, başlangıç zamanı, takip uzunluğu ve seçim ölçütleri farklıdır. Ayrı sorular için etki büyüklükleri tek havuzda birleştirilmedi; bu belgede meta-analiz yapılmadı.

15. Tedavi bağlamı: temel denemeler ve Cochrane

Kaynak	Karşılaştırma ve doğrulanmış özet sonucu	Retrospektif çalışma için anlamı
PLACE; 179 hasta [19]	Yarım doz PDT–yüksek yoğunluklu eşik altı mikropuls lazer. SRF kaybı 6–8 haftada %51,2–%13,8; 7–8 ayda %67,2–%28,8	Tedavi türü anatomik gidişi değiştirir; 'kuruluk' tek başına tedavisiz doğal seyir değildir
VICI; 114 randomize hasta [20]	Eplerenon–plasebo; 12 ay BCVA düzeltilmiş fark 1,73 harf; %95 GA −1,12 ile 4,57	Eplerenonun plaseboya göre BCVA üstünlüğü gösterilmemiştir; önceki küçük serilerle karıştırılmaz
SPECTRA; 107 randomize hasta [21]	Yarım doz PDT–eplerenon; 3 ay tam SRF kaybı %78–%17; BCVA grup farkı istatistiksel olarak belirgin değil	Anatomik ve fonksiyonel sonuçlar aynı değildir; kuru indekste BCVA ayrıca dikkate alınmalı
Cochrane güncellemesi 2025; 67 RCT/4015 katılımcı [15]	Son arama 29 Mart 2024; BCVA ağı 17 deneme; karşılaştırmalarda yüksek kesinlik yok; ağ sıralamalarının güvenilirliği sınırlı	Belirli bir denemenin anatomik yararı ile uzun dönem BCVA ağ sonucunun belirsizliği çelişki sayılmaz; zaman/sonuç/bağlantılar farklı

Cochrane kaydı özeti incelenmiştir; bütün çalışma tabloları ve tam metin derleme tamamlanmış gibi aktarılmamıştır. SUCRA sırası 'en iyi tedavi kanıtlandı' anlamına gelmez. Bu protokolde tedavi etkinliği sıralaması veya klinik tedavi talimatı çıkarılmamaktadır. VICI ana makalesiyle PMID 33471454 ayrıntılı raporu aynı denemenin raporlarıdır; iki ayrı hasta grubu gibi sayılmaz. PLACE/SPECTRA alt analiz ve takipleri de çalışma ailesi altında birleştirilmelidir.

16. Etik, veri yönetimi ve uygulama sırası

Retrospektif kayıt ve görüntü incelemesi için ilgili etik kurul ve kurum izinleri alınır. Onam muafiyeti/opt-out gerekip gerekmediğine araştırmacı kendiliğinden karar vermez. KVKK ve kurum veri erişim kurallarına göre hasta kimliği eşleme anahtarı klinikte ayrı, erişimi sınırlı tutulur; analiz kimliksiz çalışma koduyla yürür. Kimlikli hasta tabloları genel bağlantı veya sohbet üzerinden paylaşılmaz.

Uygulama sırası: mevcut sütun/görüntü envanteri → sonuç ilişkileri açılmadan uygulanabilirlik ve ölçüm kuralı → protokol/SAP ve etik izin → tüm uygun hastaların tarama günlüğü → maskeli görüntü okuma ve veri çıkarımı → çift kontrol/temizleme → ana analiz ve önceden belirlenen duyarlılıklar → STROBE/RECORD raporlama. Daha önce sonuçlar incelendiyse durum tarihleriyle belgelenir.

Kullanıcı tablosu açıldığında ilk denetim: hasta/göz/ziyaret yapısı; tarihlerin varlığı; ölçülmüş ve türetilmiş görmenin ayrımı; kuru indeksin saptanabilirliği; arşiv OCT erişimi; EZ grubunun dağılımı; sonuç penceresindeki eksiklik; tedavi ve MNV bilgisi. Yalnız özet bir tek satırlık tablo varsa ham ziyaret/OCT verisi olmadan zaman odaklı ana soru uygulanamayabilir.

17. Etik kurul özeti için doldurulacak çekirdek metin

Amaç: SSKR'de ilk belgelenmiş tam SRF kaybındaki foveal EZ bütünlüğü ile 60–120 gün penceresindeki BCVA logMAR arasındaki ilişkinin, kuru indeksteki BCVA dikkate alınarak değerlendirilmesi.

Yöntem: Merkez ve takvim aralığı arşiv envanteri sonrası doldurulacak retrospektif gözlemsel kohort. Hasta başına önceden seçilen tek göz değerlendirilecek. Kuru indeks tarihi, klinik kayıt ve görüntülerin kapsandığı gözlem bitişinden en az 120 gün önce olacak; gelecekte kontrol bulunması uygunluk koşulu olmayacak. Veri kilidi ayrı idari tarih olarak kaydedilecek. Kuru uygun kohorttan, EZ ve kuru indeks BCVA'sı

değerlendirilebilir ana prognostik kohorta geçiş ayrıca gösterilecek. Arşiv OCT'leri sonraki sonuçlara maskeli değerlendirilecek. Ana etki düzeltilmiş ortalama logMAR farkı ve %95 güven aralığı olacak. Eksiklik ve görüntü/izlem seçilimi raporlanıp uygun varsayımlarla duyarlılık analizleri yapılacak.

Beklenen katkı: Bilinen yapısal/işlevsel ilişkinin rutin kayıtlarda zamansal tekrarının değerlendirilmesi; yeni bir tedavi etkisi veya bireysel tahmin aracı kanıtı değil. Yenilik ve yapılabilirlik kararı gerçek veri envanteriyle kesinleştirilecek.

Bu metin sonuç içermeyen bir protokol taslağıdır. Merkez, tarih, gerçek kayıt sayısı, yöntem ayrıntıları ve yerel izinler tamamlanmadan nihai etik başvuru formu olarak kullanılamaz.

18. Kaynakça ve erişim düzeyi

Klinik kaynakların başlık, PMID, DOI ve özetleri 26 Ekim 2026'da PubMed'den alınmıştır. Tam metin okuması yukarıda ayrıca işaretlidir. Bir kaynağın özetine erişim, tam metindeki tüm analizlerin doğrulandığı anlamına gelmez.

[1] Piccolino FC, de la Longrais RR, Ravera G ve ark. The foveal photoreceptor layer and visual acuity loss in central serous chorioretinopathy. American journal of ophthalmology. 2005Jan. DOI: 10.1016/j.ajo.2004.08.037. PMID: 15652832. PubMed özeti incelendi.

[2] Matsumoto H, Sato T, Kishi S Outer nuclear layer thickness at the fovea determines visual outcomes in resolved central serous chorioretinopathy. American journal of ophthalmology. 2009Jul. DOI: 10.1016/j.ajo.2009.01.018. PMID: 19327740. PubMed özeti incelendi.

[3] Ojima Y, Tsujikawa A, Yamashiro K ve ark. Restoration of outer segments of foveal photoreceptors after resolution of central serous chorioretinopathy. Japanese journal of ophthalmology. 2010Jan. DOI: 10.1007/s10384-009-0766-4. PMID: 20151277. PubMed özeti incelendi.

[4] Hasegawa T, Okamoto M, Masuda N ve ark. Relationship between foveal microstructures and visual outcomes in eyes with resolved central serous chorioretinopathy. Graefe's archive for clinical and experimental ophthalmology = Albrecht von Graefes Archiv fur klinische und experimentelle Ophthalmologie. 2015Mar. DOI: 10.1007/s00417-014-2695-2. PMID: 25078351. PubMed özeti incelendi.

[5] Suwal B, Khadka D, Shrestha A ve ark. Baseline Predictive Factors of Visual Outcome and Persistence of Subretinal Fluid Based on Morphologic Changes in Spectral Domain Optical Coherence Tomography in Patients with Idiopathic Central Serous Chorioretinopathy. Clinical ophthalmology (Auckland, N.Z.). 2019. DOI: 10.2147/OPTH.S233273. PMID: 31849441. Tam metin ve yöntem incelendi.

[6] Fujita A, Aoyama Y, Tsuneyoshi S ve ark. Association between visual function and the integrity of residual ellipsoid zone in resolved central serous chorioretinopathy. Scientific reports. 2019Aug27. DOI: 10.1038/s41598-019-48825-7. PMID: 31455795. Tam metin ve yöntem incelendi.

[7] Hasan N, Zarnegar A, Nouri H ve ark. ELLIPSOID ZONE INTEGRITY AT ANGIOGRAPHIC LEAK AFTER RESOLUTION OF CENTRAL SEROUS CHORIORETINOPATHY: MICRoN Report Number Two. Retina (Philadelphia, Pa.). 2026Jul01. DOI: 10.1097/IAE.0000000000004811. PMID: 41910631. PubMed özeti incelendi.

[8] Berni A, Scalabrin G, Neri G ve ark. Morphologic Staging of Photoreceptor Damage as a Predictor of Visual Recovery After PDT in Chronic Central Serous Chorioretinopathy. American journal of ophthalmology. 2026Sep. DOI: 10.1016/j.ajo.2026.05.020. PMID: 42177930. PubMed özeti incelendi.

[9] Lee H, Lee J, Chung H ve ark. BASELINE SPECTRAL DOMAIN OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHIC HYPERREFLECTIVE FOCI AS A PREDICTOR OF VISUAL OUTCOME AND RECURRENCE FOR CENTRAL SEROUS CHORIORETINOPATHY. Retina (Philadelphia, Pa.). 2016Jul. DOI: 10.1097/IAE.0000000000000929. PMID: 26702841. PubMed özeti incelendi.

[10] Mohabati D, Boon CJF, Yzer S Risk of Recurrence and Transition to Chronic Disease in Acute Central Serous Chorioretinopathy. Clinical ophthalmology (Auckland, N.Z.). 2020. DOI: 10.2147/OPTH.S242926. PMID: 32425502. PubMed özeti incelendi.

[11] Zhou X, Komuku Y, Araki T ve ark. A multicentre study of the risk factors associated with recurrence of central serous chorioretinopathy. Acta ophthalmologica. 2022Dec. DOI: 10.1111/aos.15194. PMID: 35633142. PubMed özeti incelendi.

[12] Seiler E, Delachaux L, Cattaneo J ve ark. Importance of OCT-derived biomarkers for the recurrence of central serous chorioretinopathy using statistics and predictive modelling. Scientific reports. 2024Oct13. DOI: 10.1038/s41598-024-75275-7. PMID: 39397115. PubMed özeti incelendi.

[13] Hatakeyama C, Kataoka K, Yoshikawa Y ve ark. FACTORS PREDICTIVE OF PERSISTENT SUBRETINAL FLUID IN ACUTE CENTRAL SEROUS CHORIORETINOPATHY. Retina (Philadelphia, Pa.). 2025Mar01. DOI: 10.1097/IAE.0000000000004343. PMID: 39622252. PubMed özeti incelendi.

[14] Gandhi P, Hasan N, Gidwani K ve ark. Predictors of persistent central serous chorioretinopathy: a multicenter retrospective study - MICRoN report number four. Graefe's archive for clinical and experimental ophthalmology = Albrecht von Graefes Archiv fur klinische und experimentelle Ophthalmologie. 2026Jan. DOI: 10.1007/s00417-025-06969-5. PMID: 41074999. PubMed özeti incelendi.

[15] Lange CA, Qureshi R, Pauleikhoff L Interventions for central serous chorioretinopathy: a network meta-analysis. The Cochrane database of systematic reviews. 2025Jun16. DOI: 10.1002/14651858.CD011841.pub3. PMID: 40522203. PubMed özeti incelendi.

[16] ICH E9. Statistical Principles for Clinical Trials. Resmî PDF erişildi. https://database.ich.org/sites/default/files/E9_Guideline.pdf

[17] ICH E9(R1). Addendum on Estimands and Sensitivity Analysis in Clinical Trials. 20 Kasım 2019, final sürüm. Resmî PDF erişildi; ilgili hedef ve eksik veri bölümleri incelendi. https://database.ich.org/sites/default/files/E9-R1_Step4_Guideline_2019_1203.pdf

[18] Cochrane. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Resmî el kitabı ana sayfasına erişildi. https://training.cochrane.org/handbook

[19] van Dijk EHC, Fauser S, Breukink MB ve ark. Half-Dose Photodynamic Therapy versus High-Density Subthreshold Micropulse Laser Treatment in Patients with Chronic Central Serous Chorioretinopathy: The PLACE Trial. Ophthalmology. 2018Oct. DOI: 10.1016/j.ophtha.2018.04.021. PMID: 29776672. PubMed özeti incelendi.

[20] Lotery A, Sivaprasad S, O'Connell A ve ark. Eplerenone for chronic central serous chorioretinopathy in patients with active, previously untreated disease for more than 4 months (VICI): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet (London, England). 2020Jan25. DOI: 10.1016/S0140-6736(19)32981-2. PMID: 31982075. PubMed özeti incelendi.

[21] van Rijssen TJ, van Dijk EHC, Tsonaka R ve ark. Half-Dose Photodynamic Therapy Versus Eplerenone in Chronic Central Serous Chorioretinopathy (SPECTRA): A Randomized Controlled Trial. American journal of ophthalmology. 2022Jan. DOI: 10.1016/j.ajo.2021.06.020. PMID: 34214454. PubMed özeti incelendi.

Bölüm II
Astra bağımsız yöntem görüşü

Tarih: 26 Ekim 2026. **Kapsam:** Önceki prospektif önerinin, mevcut rutin hasta kayıtlarına dayalı retrospektif araştırma olarak yeniden değerlendirilmesi. Bu görüş araştırma sonuçlarını içermez. Google Sheet verisi görülmedi; erişim yetki gerektiriyor. Bu turda erişilebilen hedefli PubMed taramasından aşağıdaki dört kaydın başlık ve özetleri ayrıca incelendi. Fujita 2019 için erişilen tam metnin yöntem bölümü de kontrol edildi; bu, tüm yayınların tam metin doğrulaması veya iki bağımsız araştırmacıyla yürütülmüş sistematik tarama değildir. Örneklem yeterliliği ve uygulanabilirlik hakkındaki kararlar koşulludur.

1. Ana görüş ve dört konunun karşılaştırılması

İlk tercihim, **indeks SSKR epizodunda ilk belgelenmiş kuru OCT ziyaretindeki elipsoid zon (EZ) bütünlüğünün, yaklaşık üç ay sonraki düzeltilmiş en iyi görme keskinliğiyle (BCVA; logMAR) ilişkisi**dir. Ana model kuru ziyaretindeki görmeyi hesaba katmalıdır. Bu tercih, arşivde karşılaştırılabilir görme ölçümleri, yeniden okunabilir OCT görüntüleri ve yeterli sayıda EZ kesintili göz bulunmasına bağlıdır. Bu koşullar sağlanmıyorsa başlangıç subretinal sıvı (SRF) yüksekliği ile üçüncü ayda SRF varlığı daha uygulanabilir yedektir.

Aday	Retrospektif ana soru	Gerekli arşiv ve temel sorun	Karar
Kuru OCT'de EZ–sonraki görme	EZ kesintisi, kuru ziyaret BCVA'sı hesaba katıldığında 60–120 gün içindeki BCVA ile ilişkili mi?	Ölçüm türü belli görme, yeterli OCT; görmede tavan etkisi, seyrek EZ kesintisi ve seçici kontrol ziyareti	Koşullu birinci tercih; klinik sorusu odaklı
Başlangıç SRF yüksekliği–üçüncü ay sıvı	Aktif epizot başlangıcındaki SRF yüksekliği, yaklaşık üç ay sonra SRF varlığıyla ilişkili mi?	Ölçülebilir başlangıç OCT'si, takip OCT'si; tedaviye bağlı seyir, cihaz farkı ve eksik izlem	Görme veya EZ arşivi uygun değilse yedek
Kuru OCT'de PED–nüks	Kuru ziyarette pigment epiteli dekolmanı (PED), sonraki 12 ayda belgelenen nüksle ilişkili mi?	Uzun izlem, yeterli nüks; ziyaretler arasında kaçan nüks ve aralık sansürü	Düzenli ve uzun kayıt yoksa ertelenmeli
Erken SRF değişimi–sonraki görme	Aktif başlangıçtan yaklaşık bir ay sonraki SRF değişimi, altıncı ay görmeyle ilişkili mi?	En az üç kullanılabilir dönem; ilk ayda seçilim, ölçüm hatası, tedavi değişimleri	Daha büyük ve düzenli arşiv gerektirir; ilk çalışma için öncelikli değil

Tablodaki sorular tek çalışmanın dört birincil amacı değildir. Konu, sonuçların anlamlılık düzeyine göre değiştirilemez. Yedek seçeneğe geçiş; görüntü erişimi, ölçüm geçerliliği, grup dağılımı ve izlem kapsamına ilişkin önceden açıklanmış uygulanabilirlik incelemesine dayanmalıdır. Araştırmacıların veriye önceden erişimi varsa bu açıklanmalı; sonradan yazılmış protokol ileriye dönük kayıt gibi sunulmamalıdır.

Yeni erişilen kanıtın karara etkisi: Ojima ve arkadaşlarının 2010 tarihli retrospektif araştırması, 70 hastanın 74 gözünde kuruluk sonrasında fotoreseptör IS/OS çizgisinin yeniden görünür hale gelmesini ve görsel toparlanmayı ele almış; bu nedenle kuruluk sonrası dış retina–görme ilişkisi yeni bir fikir değildir (PMID 20151277). Fujita ve arkadaşlarının 2019 araştırması, düzelmiş SSKR'li 23 hastanın 25 gözünde nicel rezidüel EZ ile logMAR görme ve retinal duyarlılık ilişkisini incelemiştir; tam metindeki eşzamanlı OCT–işlev

değerlendirmesi, bizim sonraki üç aylık sonucu kullanan zamansal hedefimizden farklıdır; görme Landolt eşeliyle ölçülüp logMAR'a dönüştürülmüştür (PMID 31455795).

Berni ve arkadaşlarının 2026 araştırması, PDT uygulanan kronik SSKR'li 126 hastanın 139 gözünde aktif başlangıçtaki fotoreseptör evrelemesini incelemiş; SRF kaybına ulaşanlarda başlangıç BCVA'sıyla birlikte son BCVA'ya ilişkin bağımsız prognostik ilişki bildirmiştir. Popülasyon ve belirteç zamanı önerimizden farklı olsa da “başlangıç görmesinin ötesinde fotoreseptör bilgisi” iddiasının da öncülü vardır (PMID 42177930). Hasan ve arkadaşlarının 2026 MICRoN çalışması, düzelmiş 84 gözde EZ bütünlüğüyle ilişkili başlangıç özelliklerini incelemiştir; bu özet doğrudan üç aylık BCVA tahminini kanıtlamaz (PMID 41910631).

Bu kanıtlar ana konuyu terk etmeyi gerektirmiyor; çalışmanın katkısını daraltıyor. Savunulabilir amaç, belirlenmiş kuru zaman sıfırında, yerel rutin bakım koşullarında ve kuru BCVA'sı dikkate alınarak ilişkinin **bağımsız bir kohortta tekrarlanabilirliğini** araştırmaktır. Aynı olguları daha önce yayımlayan çalışma varsa örneklem örtüşmesi denetlenmelidir. “İlk EZ prognostik çalışması”, “yeni biyobelirteç keşfi” veya yayımlanmış bir model aynen uygulanmadan “dış model doğrulaması” denmemelidir. Daha önceki sonuçların bu merkeze aktarılabilirliğine sınırlı katkı sağlanabilir; klinik karar yararı veya bireysel tahmin başarısı ayrıca gösterilmiş olmaz. Tam metinlerde zaman sıfırı, takip seçimi ve düzeltme değişkenlerinin karşılaştırılması nihai gerekçeyi belirlemelidir.

2. Retrospektif tasarımda zaman ve hasta seçimi

Kaynak popülasyon, önceden belirlenecek kurum ve takvim aralığında aktif SSKR kaydı bulunan ardışık uygun erişkinlerdir. Başlangıç ve bitiş tarihleri, görüntü arşivinin kapsadığı dönem, veri çıkarma tarihi ve veri kilidi farklı kavramlardır; gerçek tarihleri henüz bilinmediğinden doldurulmuş gibi yazılmamalıdır. Tanı koduyla bulunan kayıtlar klinik dosya ve görüntüyle doğrulanmalı; kod tek başına yeterli tanısal doğrulama sayılmamalıdır.

İndeks epizot, seçilen kayıt dönemindeki ilk uygun belgelenmiş aktif epizot olarak tanımlanabilir. Bu, hastanın yaşamındaki ilk epizot anlamına gelmez. Önceki epizot kaydı yoksa “ilk epizot” yerine “önceki epizot durumu bilinmiyor” kullanılmalıdır. Her hastadan bir göz, kaynak aktif kohortta ilk uygun aktif göz olarak seçilir; eşzamanlı iki uygun göz varsa sabit tohumlu rastgele seçim uygulanır. Seçilmiş göz kuruluğa ulaşmadığında karşı göze geçilmez. Gelecekteki kuruluk veya görmeye göre göz değiştirilmez; kuru analiz kohortu, kaynakta seçilmiş gözlerden oluşur.

Ana kohorta giriş, indeks epizotta **ilk belgelenmiş tam SRF kaybı** olan ziyarettir. Kuruluk, eldeki yeterli kalitedeki maküler OCT tarama hacminde SRF görülmemesiyle tanımlanmalı; yalnız tek seçilmiş B-kesitte sıvı görülmemesi yeterli sayılmamalıdır. Sıvı son pozitif ve ilk negatif ziyaret arasında kaybolmuş olabilir. Dolayısıyla zaman sıfırı biyolojik kuruma günü değil, gözlenen kuru ziyarettir. Ziyaret sıklığı kuru ziyaretin saptanmasını ve o günkü EZ görünümünü etkileyebilir; aktif başlangıçtan kuru ziyarete kadar belgelenen süre ve ziyaret aralıkları raporlanmalıdır.

Gelecekte üç aylık kontrolünün bulunması dahil edilme şartı olamaz. Uygun kuru gözler, takip sonucu eksik olsa da kohortta tutulmalıdır. Kaynak aktif kohorttan kuru kohorta geçiş ayrı akışta gösterilmeli; hiç kuruluk belgelenmeyen, görüntüsü bulunamayan, ölçümü değerlendirilemeyen ve uygunluk dışında kalan kayıtlar ayrılmalıdır. Hedef nüfus kuru hale geldiği belgelenen gözlerdir; aktif SSKR'nin tümüne genelleme yapılamaz. Zamanı kuru ziyarette başlatmak yanlış risk süresi atamasını önler; kuruluğa koşullamadan doğan seçilimi ortadan kaldırmaz.

Arşivin sonuna yakın giren gözlerin takip fırsatı eşit değildir. Tercihen indeks kuru ziyaretinin kayıt sonundan en az 120 gün önce olması, sonuç varlığından bağımsız idari bir uygunluk kuralı olarak sabitlenir. Bunun hangi takvim dönemini dışladığı belirtilir. Daha yakın girişler tutulacaksa henüz tamamlanmamış gözlem fırsatı ile geçmişte gerçekleşmiş takip kaybı ayrı gösterilmeli; ikisine aynı eksik veri açıklaması verilmemelidir.

3. Ölçüm tanımları ve sonuç penceresi

EZ değerlendirmesi için fovea merkezli alan, tarama yönü, cihazın gerekli görüntü kalitesi ve kesinti ölçütü bir görüntü okuma kılavuzunda belirlenmelidir. Kesinti, süreklilik ve **değerlendirilemedi** ayrı kodlanır; düşük sinyal veya görüntü yokluğu “EZ sağlam” kabul edilmez. Mümkün olduğunca sonraki görme sonucuna ve tedavi bilgisine maskeli okuma yapılır. İkinci değerlendiriciyle rastgele seçilmiş altkümede uyum, uyuşmazlık çözümü ve her kategoriye ait sayılar raporlanır. Seyrek kesintide yalnız kappa yanıltıcı olabileceğinden ham uyum ve kategori dağılımı da sunulur.

Ana sonlanım, kuru ziyaretten **60–120 gün sonra, 90. güne en yakın uygun ziyaretteki BCVA logMAR** değeridir. Eşit uzaklıktaki iki ziyarette daha erken ziyaretin seçilmesi basit, sonuçtan bağımsız bir kuraldır; daha geç ziyaret seçimi de gerekçesi önceden yazılırsa mümkündür. En iyi görme veya en kuru OCT bulunan ziyaret seçilemez. Gerçek takip günü ve dağılımı raporlanır. Bu ölçüm tam 90. gün BCVA'sı değildir; yaklaşık üç aylık pencere sonucudur. Daha dar pencere veya ölçüm gününü dikkate alan duyarlılık analizi, örneklem izin veriyorsa önceden belirlenebilir; bunlar seçici ziyaret sürecini tamamen düzeltmez.

Arşivde “görme” yazması, bunun BCVA olduğunu kanıtlamaz. Düzeltilmiş/düzeltilmemiş ölçüm, kullanılan eşel, mesafe, notasyon ve refraksiyon bilgisi denetlenmelidir. Güvenilir sayısal Snellen değeri standart formülle logMAR'a dönüştürülebilir: ondalık görme için logMAR = −log10(ondalık görme). Bu işlem farklı ölçüm protokollerini eşdeğer hale getirmez. Parmak sayma, el hareketi ve ışık hissine keyfî logMAR atanmamalı; ayrı kategori ve gerekçeli duyarlılık yaklaşımı kullanılmalıdır. Snellen'den üretilmiş “ETDRS harfi” gerçek ETDRS ölçümü olarak sunulmamalıdır.

Kuru ve takip ziyaretlerinde karşılaştırılabilir BCVA yeterince yoksa, mevcut düzeltilmemiş görmeyi aynı isim altında kullanarak ana tasarım kurtarılmamalıdır. Cihaz ve eşel değişimlerinin takvim dönemiyle örtüşmesi ayrıca incelenir. İyi görmenin çoğunlukta olması, gerçek tavan etkisine ek olarak Snellen basamaklarının kabalığından kaynaklanan kümelenme yaratabilir. Bu nedenle dağılım ve ölçüm türü görülmeden küçük logMAR farklarının klinik anlamlılığı varsayılmaz.

4. Analiz, eksiklik ve yanlılık

Birincil tahmin, EZ kesintisi olan ve olmayan gözler arasındaki, kuru ziyaret logMAR'ına göre düzeltilmiş ortalama takip logMAR farkı ve %95 güven aralığıdır. Pozitif fark daha kötü görmeyi gösterir. Yaş ve güvenilir biçimde belgelenmiş hastalık süresi gibi az sayıda ek değişken, klinik gerekçe ve sabit örneklemin kapasitesiyle seçilmelidir. Bu hedef EZ'nin başlangıç görmesine ek prognostik ilişkisini araştırır; EZ hasarının toplam nedensel etkisini veya otomatik olarak klinik tahmin performansını göstermez.

Doğrusallık, artıkların dağılımı, etkili gözlemler ve varyans farklılıkları incelenir. Her sürekli değişken keyfî eşikle ikiye bölünmemeli; küçük örneklemde çok sayıda spline, etkileşim ve altgrup eklenmemelidir. Değişkenlerin tek değişkenli p değerleriyle seçilmesi ve otomatik adımlı regresyon uygun değildir. Başlangıç görmesiyle düzeltilmiş ana model ile ham değişim puanı aynı soruyu yanıtlamaz; sonuçlara bakıp aralarında tercih yapılmamalıdır.

Kuru ziyaretten sonraki nüks, yeniden tedavi veya tedavi değişikliği rutin bakımın parçasıdır. Bu gözler ana analizden çıkarılmaz ve sonraki görme kullanılmaya devam edilir. Sonradan oluşan olayların ana modele gelişigüzel eklenmesi hedef ilişkiyi değiştirebilir. Yalnız takip boyunca kuru kalanlarda analiz, başka bir seçilmiş nüfusu anlatır; ana tahminin yansız sağlamlık kontrolü gibi sunulamaz. Tedavi öncesi öykü ve dönem farkları kaydedilmeli; bu çalışma tedavisiz doğal seyir veya tedavilerin nedensel üstünlüğü olarak yorumlanmamalıdır.

Tam olgu analizi, yalnız kontrole dönen gözleri seçtiğinden temel sonuç olarak otomatik kabul edilmemelidir. İzlem eksikliğinin EZ, kuru görme, önceki takip düzeni ve kayıttaki tedaviyle ilişkisi araştırılmalı; kayıt dışı bakım ve kontrol bırakma nedenleri bulunabildiği ölçüde ayrılmalıdır. Eksik takip

OCT'si veya görmesi “iyileşti” anlamına gelmez. Eksikliği olan bütün uygun gözlerin kohort sayısında kalması, onların sonuçlarının varsayımsız biçimde tahmin edilebildiği anlamına da gelmez.

Yeterli yardımcı veri varsa MAR varsayımı altında çoklu imputasyon ana yaklaşım olarak ayrıntılandırılabilir: hangi değişkenler, hangi modeller, ölçüm sınırları ve analizle uyum kullanılacağı yazılmalıdır. Ziyaret süreci bilgilendiriciyse MAR tartışmalıdır. Eksik görmelerin benzer gözlenen hastalardan sistematik daha iyi veya kötü olabileceği delta temelli duyarlılık senaryoları yararlıdır. İmputasyon yok görüntüyü yeniden oluşturmaz, ciddi ölçüm geçersizliğini düzeltmez. Çok eksik ve zayıf yardımcı bilgili arşivde yöntemleri çoğaltmak yerine iddia daraltılmalı; belirsizlik açıkça bildirilmelidir.

Retrospektif araştırmanın başlıca ek riskleri; tanı kodu hatası, kayıt dışı tedavi, semptom süresinin hatırlanması, klinik şüpheyle seçici OCT-A yapılması, cihaz/yazılım değişimi, takip sıklığının hastalık şiddetine bağlı olması ve görüntü erişilebilirliğine göre seçilimdir. Standart veri sözlüğü, tarihli çıkarım kuralları, örnek kayıt doğrulaması ve sonuçtan bağımsız görüntü okuması bu riskleri azaltır; tamamen gidermez.

5. Sabit örneklem ve yedek tasarım

Retrospektif örneklem eldeki kayıtlarla sınırlıdır. “100 göz yeterlidir” veya tek oran için hesaplanmış bir sayı, düzeltilmiş EZ–görme ilişkisini gerekçelendiremez. Uygulanabilirlik raporu; kaynak hasta sayısını, uygun kuru göz sayısını, değerlendirilebilir EZ dağılımını, geçerli BCVA oranını, takip ölçümü oranını ve kaba görme dağılımını göstermelidir. Sonradan gözlenen etkiye dayalı güç hesabı önerilmez. Sabit sayı ve makul varyans/grup oranı senaryolarıyla beklenen güven aralığı genişliği değerlendirilir; kullanılan girdiler varsayım olarak etiketlenir.

Yalın, düzeltilmemiş iki grup ortalaması için farkın yaklaşık standart hatası $\sigma\sqrt{(1/n_1 + 1/n_0)}$ ölçek hakkında fikir verir. Ancak kovaryatlar, dengesizlik, eksiklik ve EZ ile kuru görme arasındaki ilişki nedeniyle bu ifade nihai düzeltilmiş model hesabı değildir. Çok az EZ kesintili göz varsa büyük toplam sayı yanıltıcıdır. Hassasiyet yetersizse kapsam daraltılmalı, çalışma keşifsel/uygulanabilirlik olarak sunulmalı veya tarih aralığı klinik karşılaştırılabilirlik gözetilerek genişletilmelidir. Rastgele eğitim/test ayırımı gereksiz veri kaybettirir; burada bir risk skoru geliştirme hedefi yoktur.

Yedek konuda zaman sıfırı ilk uygun aktif OCT'dir; başlangıç SRF yüksekliği tercihen sürekli ölçülür. Sonuç “yaklaşık üç ayda SRF varlığı” olarak tanımlanmalıdır. Ara dönemde kuruyup yeniden sıvı gelişen gözler varsa buna kesintisiz persistans denemez; aralıklı arşiv gerçek persistansı her zaman kanıtlayamaz. Sonuç rutin tedavi altında yorumlanır. İkili sonuç için olay ve olay olmayan göz sayıları model kapasitesini belirler; yalnız toplam örneklemle karar verilmez. Takip kaydı olmayanlar burada da dahil edilme aşamasında elenmemelidir.

6. Yöntem çerçeveleri ve koşullu son karar

ICH E9/E9(R1), hedef popülasyon, zaman, ölçüm ve özetin açık yazılması bakımından yol gösterir; gözlemsel prognostik ilişkiyi randomize tedavi etkisine dönüştürmez. Resmî tedavi estimandı diliyle zorunlu eşleştirme yapmak yerine bakım bağlamı ve nüks/tedavi sonrası sonuçların kullanımı açıkça belirtilmelidir. Cochrane yaklaşımı literatürün sistematik incelenmesine katkı sağlar; primer retrospektif kohortun tek başına tasarım standardı değildir.

STROBE gözlemsel araştırmanın şeffaf raporlanmasını; rutin sağlık verileri kullanıldığında RECORD ise veri kaynağı, kodlar, seçim algoritmaları, bağlantı ve temizleme süreçlerinin açıklanmasını destekler. İkisi de yanlılığın giderildiğini veya etik yeterliliği garanti etmez. QUIPS'in katılım, izlem kaybı, prognostik faktör, sonuç, karıştırıcılar ve analiz/raporlama alanları uygun eleştiri çerçevesidir; toplam puanla kalite ilan edilmemelidir. PROBAST/TRIPOD araçları ancak gerçek tahmin modeli geliştirme veya doğrulama amacı varsa ayrıca değerlendirilir.

Retrospektif etik kurul incelemesi, kurumun veri kullanım izni ve gerekli onam veya muafiyet kararı tamamlanmalıdır; retrospektif oluş otomatik muafiyet değildir. Kimlik eşleştirme anahtarı araştırma dosyasından ayrı tutulmalı, tarih ve görüntü metaverilerinde kimlik bilgileri denetlenmelidir. Arşivden elde edilemeyen ölçümler için yeni hasta ziyareti eklenirse o bölüm artık salt retrospektif değildir.

Son karar: Kullanılabilir OCT, doğrulanabilir BCVA ve anlamlı EZ grup dağılımı varsa ana EZ–yaklaşık üç aylık logMAR sorusuyla, **bilinen bir ilişkinin yerel bağımsız kohortta zamansal tekrarı** amacıyla ilerlenmesini öneriyorum. Bu koşullar karşılanmazsa, sonuçların p değerlerine bakmadan SRF yüksekliği–üçüncü ay SRF varlığı tasarımına geçilmelidir. Her iki durumda da tarihler ve veri envanteri tamamlanmadan, ilgili yayınların tam metinleri karşılaştırılmadan “nihai etik protokol”, “yeterli örneklem” veya “özgünlüğü kanıtlanmış konu” iddiası kurulamaz. Mevcut taslak, gerçek arşiv incelemesi için somut ve uygulanabilir bir yöntem planıdır.

Ana protokolün son kontrolü: SSKR-retrospektif-protokol.md incelendi. Tek gözün aktif kaynak kohortta seçilmesi, 60–120 günlük pencere, kontrol varlığının dahil edilme koşulu olmaması ve BCVA/logMAR ayrımı bu görüşle uyumludur. Yaklaşık 62 tamamlanmış göz örneği, belirtilen varsayımlar altında doğru bir normal-yaklaşım hassasiyet hesabıdır; gerçek örneklem yeterliliği değildir. İdari takip fırsatı veri kilidinden değil klinik gözlem kapsamının bitişinden hesaplanmalıdır. EZ değerlendirme başarısızlığından doğan analitik seçim ayrıca gösterilmelidir.